

Contents

22 Série numérique	2
22.1 Généralités	2
22.1.1 Définition et notations	2
22.1.2 Convergence-divergence d'une série numérique.	2
22.1.3 Condition nécessaire de convergence d'une série numérique.	3
22.1.4 Série géométrique.	3
22.1.5 Reste d'ordre n d'une série convergente.	3
22.1.6 Opérations sur les séries numériques.	4
22.1.7 Série télescopique associée à une suite.	5
22.2 Séries à termes positifs	5
22.2.1 Condition nécessaire et suffisante de convergence d'une série à termes positifs . .	5
22.2.2 Règle de comparaison directe.	5
22.2.3 Utilisation des relations de comparaisons	6
22.2.4 Série de Riemann.	6
22.2.5 Règle D'Alembert.	8
22.2.6 Comparaison série-intégrale.	9
22.3 Séries à termes réelles ou complexes	10
22.3.1 Série absolument convergente.	10
22.3.2 Série alternée	11
22.3.3 Utilisation des relations de comparaisons pour les séries à termes quelconques. .	12
22.3.4 Somme des relations de comparaisons.	14
22.3.5 Produit de Cauchy de deux séries numériques.	15
22.3.6 Développement décimal d'un nombre réel	16

Chapter 22

Série numérique

Hassane ED DAALI

Professeur agrégé de mathématiques – CPGE

www.eddaali.com

eddaalicpge@gmail.com

22.1 Généralités

22.1.1 Définition et notations

Définition 1. On appelle séries à termes dans $\mathbb{K}$ tout couple $((u_n)_{n \in \mathbb{N}}, (S_n)_{n \in \mathbb{N}})$ où $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite d'éléments de $\mathbb{K}$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$; $S_n = \sum_{i=0}^n u_i$

1. La série est notée $\sum_{n \geq 0} u_n$ ou plus simplement $\sum u_n$

2. u_n est appelé le terme général d'ordre n de la série $\sum u_n$

3. $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$ est appelé la somme partielle d'ordre n de la série $\sum u_n$

Remarque 1. Si la suite $(u_n)_{n \geq n_0}$ est définie à partir de n_0 on note la série : $\sum_{n \geq n_0} u_n$ dans ce cas la

somme partielle d'ordre n est $S_n = \sum_{k=n_0}^n u_k$.

Exemple 1. $\sum_{n \geq 2} \sqrt{n^2 - 4}$

22.1.2 Convergence-divergence d'une série numérique.

Définition 2. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série d'éléments de $\mathbb{K}$

1. On dit que la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente si la suite $(S_n)_{n \geq n_0}$ est convergente,

càd $\exists S \in \mathbb{K} / \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S$. On note dans ce cas : $\sum_{k=n_0}^{+\infty} u_k = S$

2. On dit que la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est divergente si la suite $(S_n)_{n \geq n_0}$ est divergente

Exemple 2. 1. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)}$ est convergente et calculer sa somme.

2. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$ est divergente.

22.1.3 Condition nécessaire de convergence d'une série numérique.

Proposition 1. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série d'éléments de $\mathbb{K}$

Si $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$

Remarques 1. 1. $(u_n)_{n \geq n_0}$ ne tend pas vers 0 $\Rightarrow \sum_{n \geq n_0} u_n$ est divergente

(on dit qu'elle diverge **grossièrement**)

2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ n'entraîne pas $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente.

Exemple 3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = 0$ mais $\sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$ est divergente.

Exercice 1

Déterminer la nature de $\sum_{n \geq 0} \frac{n^2}{n^2 + n + 1}$

Proposition 2. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série d'éléments de $\mathbb{K}$.

alors pour tout $m \geq n_0$ les séries $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq m} u_n$ sont de même nature.

22.1.4 Série géométrique.

Proposition 3. Soit $a \in \mathbb{K}$ alors

1. $|a| < 1 \Rightarrow \sum_{n \geq 0} a^n$ est convergente et $\sum_{n=0}^{+\infty} a^n = \frac{1}{1-a}$

2. $|a| \geq 1 \Rightarrow \sum_{n \geq 0} a^n$ est divergente

22.1.5 Reste d'ordre n d'une série convergente.

Définition 3. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série convergente et n un entier $\geq n_0$. On appelle **reste d'ordre n** de

la série le nombre $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$

Proposition 4. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série convergente.

On note : $S_n = \sum_{k=n_0}^n u_k$ et $S = \sum_{k=n_0}^{+\infty} u_k$ alors :

1. Pour tout $n \geq n_0$ on a $R_n = S - S_n$
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = 0$

Exercice 2

Soit $a \in \mathbb{K}$ tel que $|a| < 1$, montrer que le reste d'ordre n est $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} a^k = \frac{a^{n+1}}{1-a}$

22.1.6 Opérations sur les séries numériques.

Proposition 5. Soient $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ deux séries d'éléments de $\mathbb{K}$ convergentes et $\lambda \in \mathbb{K}$ Alors :

1. $\sum_{n \geq n_0} u_n + v_n$ est convergente et $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n + v_n = \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n + \sum_{n=n_0}^{+\infty} v_n$
2. $\sum_{n \geq n_0} \lambda u_n$ est convergente et $\sum_{n=n_0}^{+\infty} \lambda u_n = \lambda \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n$

Proposition 6. Soient $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ deux séries d'éléments de $\mathbb{K}$ alors.

1. $\sum_{n \geq n_0} u_n$ converge et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ converge $\Rightarrow \sum_{n \geq n_0} u_n + v_n$ converge.
2. $\sum_{n \geq n_0} u_n$ converge et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ diverge $\Rightarrow \sum_{n \geq n_0} u_n + v_n$ diverge.
3. $\sum_{n \geq n_0} u_n$ diverge et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ diverge, on ne peut rien conclure sur la nature de $\sum_{n \geq n_0} u_n + v_n$

Cas des séries à valeurs dans $\mathbb{C}$:

Proposition 7. Soit $\sum_{n \geq n_0} z_n$ une série de nombres complexes alors :

1. $\sum_{n \geq n_0} z_n$ converge $\Leftrightarrow \sum_{n \geq n_0} \bar{z}_n$ converge dans ce cas $\overline{\sum_{n=n_0}^{+\infty} z_n} = \sum_{n=n_0}^{+\infty} \bar{z}_n$
2. $\sum_{n \geq n_0} z_n$ converge $\Leftrightarrow \sum_{n \geq n_0} \operatorname{Re} z_n$ et $\sum_{n \geq n_0} \operatorname{Im} z_n$ convergent. Dans ce cas :

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} z_n = \sum_{n=n_0}^{+\infty} \operatorname{Re} z_n + i \sum_{n=n_0}^{+\infty} \operatorname{Im} z_n$$

Remarque 2. Si $\sum_{n \geq n_0} z_n$ est convergente alors :

$$1. \operatorname{Re} \left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} z_n \right) = \sum_{n=n_0}^{+\infty} \operatorname{Re} z_n$$

$$2. \operatorname{Im} \left(\sum_{n=n_0}^{+\infty} z_n \right) = \sum_{n=n_0}^{+\infty} \operatorname{Im} z_n$$

Exercice 3

Soit $(r, \theta) \in]0, 1[\times \mathbb{R}$.

Montrer que les séries $\sum_{n \geq 0} r^n \cos n\theta$ et $\sum_{n \geq 0} r^n \sin n\theta$ sont convergentes et calculer leurs sommes.

22.1.7 Série télescopique associée à une suite.

Définition 4. Soit $(u_n)_{n \geq n_0}$ une suite d'éléments de $\mathbb{K}$

On appelle **série télescopique** associée à $(u_n)_{n \geq n_0}$ la série : $\sum_{n \geq n_0} u_{n+1} - u_n$

Proposition 8. 1. $(u_n)_{n \geq n_0}$ converge $\Leftrightarrow \sum_{n \geq n_0} u_{n+1} - u_n$ converge.

2. $(u_n)_{n \geq n_0}$ diverge $\Leftrightarrow \sum_{n \geq n_0} u_{n+1} - u_n$ diverge.

ainsi $(u_n)_{n \geq n_0}$ et $\sum_{n \geq n_0} u_{n+1} - u_n$ sont de même nature.

22.2 Séries à termes positifs

22.2.1 Condition nécessaire et suffisante de convergence d'une série à termes positifs

Théorème 1. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série à termes positifs SATP

Il y a équivalence entre :

1. $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente.

2. $\exists M \geq 0 / \forall n \geq n_0, \sum_{k=n_0}^n u_k \leq M$

Proposition 9. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série à termes positifs telle que : $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n = 0$ alors $\forall n \geq n_0, u_n = 0$

22.2.2 Règle de comparaison directe.

Proposition 10. Soient $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ deux séries telles que : $\forall n \geq n_0, 0 \leq u_n \leq v_n$. Alors :

1. $\sum_{n \geq n_0} v_n$ converge $\Rightarrow \sum_{n \geq n_0} u_n$ converge, dans ce cas $\sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n \leq \sum_{n=n_0}^{+\infty} v_n$.
2. $\sum_{n \geq n_0} u_n$ diverge $\Rightarrow \sum_{n \geq n_0} v_n$ diverge

Exercice 4

1. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ est convergente.
2. Montrer que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ est divergente.

22.2.3 Utilisation des relations de comparaisons

Proposition 11. Soient $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ deux séries à termes positifs.

1. Si $u_n = O(v_n)$ alors $\begin{cases} \sum_{n \geq n_0} v_n \text{ converge} \Rightarrow \sum_{n \geq n_0} u_n \text{ converge} \\ \sum_{n \geq n_0} u_n \text{ diverge} \Rightarrow \sum_{n \geq n_0} v_n \text{ diverge} \end{cases}$
2. Si $u_n = o(v_n)$ alors $\begin{cases} \sum_{n \geq n_0} v_n \text{ converge} \Rightarrow \sum_{n \geq n_0} u_n \text{ converge} \\ \sum_{n \geq n_0} u_n \text{ diverge} \Rightarrow \sum_{n \geq n_0} v_n \text{ diverge} \end{cases}$
3. Si $u_n \sim v_n$ alors $\begin{cases} \sum_{n \geq n_0} v_n \text{ converge} \Leftrightarrow \sum_{n \geq n_0} u_n \text{ converge} \\ \sum_{n \geq n_0} u_n \text{ diverge} \Leftrightarrow \sum_{n \geq n_0} v_n \text{ diverge} \end{cases}$

On dit dans ce cas que les séries $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ sont de même nature.

Exercice 5

1. $\sum_{n \geq 1} \sin \frac{1}{n}$

2. $\sum_{n \geq 1} \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right)$

3. $\sum_{n \geq 1} \tan \frac{1}{n}$

4. $\sum_{n \geq 1} \frac{\ln(n)}{n^2}$

5. $\sum_{n \geq 1} \frac{\ln n}{\sqrt{n}}$

6. $\sum_{n \geq 1} \left(1 - \cos \frac{1}{n} \right)$

7. $\sum_{n \geq 0} \ln(1 + e^{-n})$

8. $\sum_{n \geq 0} \exp(-\sqrt{2+n})$

9. $\sum_{n \geq 0} \frac{1}{n^2 + \sin(n^5)}$

10. Nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{\ln n}{n^3}$ la comparer à $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$

11. Nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n^3 + n}}$

12. Nature de la série $\sum_{n \geq 0} \frac{n}{n^3 + n + 1}$

22.2.4 Série de Riemann.

Définition 5. On appelle *série de Riemann* toute série de la forme $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ où $\alpha \in \mathbb{R}$

Théorème 2. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ alors :

1. $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge $\Leftrightarrow \alpha > 1$

2. $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ diverge $\Leftrightarrow \alpha \leq 1$

Preuve 1. 1. Si $\alpha > 1$ on considère la série $\sum_{n \geq 1} v_n$ où $v_n = \frac{1}{\alpha-1} \left(\frac{1}{n^{\alpha-1}} - \frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} \right)$

(a) Justifier que $\frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}} = \frac{1}{n^{\alpha-1}} + \frac{1-\alpha}{n^\alpha} + o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right)$ et que $\frac{1}{n^\alpha} \sim v_n$

(b) Prouver que $\sum_{n \geq 1} v_n$ est convergente.

(c) En déduire que $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ est convergente.

2. Si $0 < \alpha < 1$ montrer de même que $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ est divergente.

3. Si $\alpha = 1$ remarquer que $\forall n \geq 1, \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \frac{1}{n}$ puis déduire que $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ est divergente

4. Si $\alpha < 0$ remarquer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^\alpha} = +\infty$ puis déduire que $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$

Règle de $n^\alpha u_n$:

Remarque 3. ,

1. si $\begin{cases} \lim n^\alpha u_n = 0 \\ \text{et } \alpha > 1 \end{cases}$ alors $\begin{cases} u_n = o\left(\frac{1}{n^\alpha}\right) \\ \text{et } \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha} \text{ converge} \end{cases}$ donc la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge.
2. si $\begin{cases} \lim n^\alpha u_n = +\infty \\ \text{et } \alpha \leq 1 \end{cases}$ alors $\begin{cases} \left(\frac{1}{n^\alpha}\right) = o(u_n) \\ \text{et } \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha} \text{ diverge} \end{cases}$ donc la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ diverge.

Exercice 6

1. Donner la nature de chacune des séries suivantes :

(a) $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{\sqrt{n^3}}$

(b) $\sum_{n \geq 1} \frac{\sqrt{n}}{n + \sqrt{n}}$

(c) $\sum_{n \geq 1} \frac{\ln n}{n^2}$

2. Constante d'Euler. Soit $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n$

(a) Montrer que $u_{n+1} - u_n = -\frac{1}{2n^2} + o\left(\frac{1}{n^2}\right)$

(b) Donner la nature de $\sum_{n \geq 1} u_{n+1} - u_n$

(c) En déduire que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ est convergente. On note $\gamma = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ appelé la constante d'Euler.

22.2.5 Règle D'Alembert.

Théorème 3. Soit $\sum u_n$ une série de termes strictement positifs. On suppose qu'il existe $\ell \in \mathbb{R}^+ \cup \{+\infty\}$ tel que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \ell$ alors :

- $\ell < 1 \Rightarrow \sum u_n$ est convergente.
- $\ell > 1 \Rightarrow \sum u_n$ est divergente.
- $\ell = 1$ on ne peut rien conclure sur la nature de $\sum u_n$ c'est un cas douteux

Preuve 2. 1. Si $\ell < 1$, soit a un réel tel que $\ell < a < 1$ Posons $v_n = a$

(a) Montrer $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$ à partir d'un ordre n_0

(b) En déduire que $\sum u_n$ est convergente.

2. Si $\ell > 1$, soit a un réel tel que $1 < a < \ell$ Posons $v_n = a$

(a) Montrer $\frac{v_{n+1}}{v_n} \leq \frac{u_{n+1}}{u_n}$ à partir d'un ordre n_0

(b) En déduire que $\sum u_n$ est divergente.

3. Si $\ell = 1$ utiliser les séries $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$

Exercice 7

1. Donner la nature de chacune des séries suivantes :

$$(a) \sum_{n \geq 0} \frac{n}{3^n}$$

$$(b) \sum_{n \geq 0} \frac{a^n}{n!} \text{ où } a \text{ est un nombre réel positif.}$$

$$(c) \sum_{n \geq 0} \frac{n!}{n^n}$$

$$(d) \sum_{n \geq 1} \frac{n^n}{2 \times 4 \times \cdots \times 2n}$$

$$(e) \sum_{n \geq 0} u_n \text{ où } u_n = \frac{n!}{n^{an}}, a \in \mathbb{R}$$

$$(f) \sum_{n \geq 0} u_n \text{ où } u_n = \frac{n^\alpha (\ln n)^n}{n!} \text{ avec } \alpha \in \mathbb{R}$$

$$(g) \sum_{n \geq 0} u_n \text{ où } u_n = \frac{(n!)^\alpha}{(2n)!}, \alpha \in \mathbb{R}.$$

2. Calculer les sommes suivantes en justifiant leur existence.

$$(a) \sum_{n \geq 0} \frac{n}{3^n}$$

$$(b) \sum_{n=2}^{+\infty} \ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$$

$$(c) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{5n+6}{n(n+1)(n+2)}$$

$$(d) \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2(n+1)^2}$$

$$\text{On admet que } \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

22.3 Séries à termes réelles ou complexes

22.3.1 Série absolument convergente.

Définition 6. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série réelle ou complexe.

On dit qu'elle est **absolument convergente** si $\sum_{n \geq n_0} |u_n|$ est convergente.

Théorème 4. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série réelle ou complexe.

Si $\sum_{n \geq n_0} |u_n|$ est convergente alors $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente

Dans ce cas on a : $\left| \sum_{n=n_0}^{+\infty} u_n \right| \leq \sum_{n=n_0}^{+\infty} |u_n|$

Exercice 8

1. Donner la nature de chacune des séries suivantes :

$$(a) \sum_{n \geq 1} \frac{\sin n\theta}{n^2}$$

$$(b) \sum_{n \geq 1} \frac{e^{in\theta}}{n\sqrt{n}}$$

$$(c) \sum_{n \geq 0} \frac{x^n}{n!} \text{ où } x \in \mathbb{R}$$

$$(d) \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \text{ où } |x| < 1$$

2. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}, \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x$ utiliser l'inégalité de Taylor avec reste intégrale
3. Montrer que $\forall x \in]-1, 1[, \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = \ln(1+x)$ de même.

Remarque 4. $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est divergente $\Rightarrow \sum_{n \geq n_0} |u_n|$ est divergente

Définition 7. si $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente et $\sum_{n \geq n_0} |u_n|$ est divergente, on dit que la série $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est **semi-convergente**.

Exemple 4. la série harmonique alternée : $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ est semi-convergente.

1. Vérifier que la série $\sum_{n \geq 1} \left| \frac{(-1)^{n-1}}{n} \right|$ est divergente.

On pose $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}$

2. Montrer que les suites S_{2n} et S_{2n+1} sont adjacentes.
3. En déduire que la série $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ est convergente.

22.3.2 Série alternée

Définition 8. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série de réels.

On dit qu'elle est alternée si $(-1)^n u_n$ garde un signe constant.

Proposition 12. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série de réels, on pose $a_n = |u_n|$

Il y a équivalence entre :

1. $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est alternée
2. $\forall n \geq n_0, u_n = (-1)^{n-1} a_n$ ou $\forall n \geq n_0, u_n = (-1)^n a_n$

Exercice 9

Montrer que les séries suivantes sont alternées :

$$1. \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \quad \left| \quad 2. \sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} \quad \left| \quad 3. \sum_{n \geq 2} \frac{1}{1 + (-1)^n \sqrt{n}} \right.$$

Critère spécial des séries alternés.

Définition 9. Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série de réels, on dit qu'elle vérifie les conditions du critère spécial des séries alternés si :

1. $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est alternée.
2. $|u_n|_{n \geq n_0}$ est décroissante.
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n| = 0$

Théorème 5. (Théorème de Leibnitz.) Soit $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série de réels qui vérifie les conditions du Critère spécial des séries alternées alors :

1. $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente.
2. $\forall n \geq n_0, |R_n| \leq |u_{n+1}|$
3. $\forall n \geq n_0, R_n$ et u_{n+1} ont le même signe

Exercice 10

1. Donner la nature de la série : $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$
2. Montrer que : Si $\alpha > 0$ alors : les séries $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n^\alpha}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$ sont convergentes.
Si $\alpha \leq 0$ alors : les séries $\sum_{n \geq 1} \frac{-1^{n-1}}{n^\alpha}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{-1^n}{n^\alpha}$ sont divergentes
3. Donner une valeur approchée de $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^4}$ à 10^{-2} près ;
4. Donner la nature de la série : $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{\sqrt[n]{n!}}$
5. On pose $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k}$
 - (a) montrer que $R_n + R_{n+1} = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k+1}$
 - (b) Calculer $R_n - R_{n+1}$
 - (c) Justifier que $R_n = \frac{(-1)^n}{2n+1} + O\left(\frac{1}{n^2}\right)$
 - (d) En déduire que la série $\sum_{n \geq 1} R_n$ est convergente

22.3.3 Utilisation des relations de comparaisons pour les séries à termes quelconques.

Théorème 6. Soient $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série à termes dans $\mathbb{K}$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ une série à termes positifs.

1. Si $u_n = O(v_n)$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ converge alors $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est ACV donc CV
2. Si $u_n = o(v_n)$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ converge alors $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est ACV donc CV
3. Si $u_n \sim v_n$ alors $\sum_{n \geq n_0} u_n$ et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ sont de même nature

Remarque 5. (importante.) En général

$$u_n \sim v_n \not\Rightarrow \sum_{n \geq n_0} u_n \text{ et } \sum_{n \geq n_0} v_n \text{ sont de même nature}$$

Exemple 5. (*Erreur classique!!!*) $u_n = \frac{1}{1+(-1)^n \sqrt{n}}$ et $v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

1. Vérifier que $u_n \sim v_n$
2. Montrer que $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} - \frac{1}{n} + o\left(\frac{1}{n}\right)$
3. En déduire que la série $\sum_{n \geq 1} u_n$ est divergente et $\sum_{n \geq 1} v_n$ est convergente.

On pourra remarquer que $u_n = v_n + w_n$ où $\sum_{n \geq 1} w_n$ est divergente

22.3.4 Sommation des relations de comparaisons.

Théorème 7. (*Cas de convergence*) Soient $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série à termes quelconque et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ une série à termes positifs

On suppose que $\sum_{n \geq n_0} v_n$ est convergente.

1. Si $u_n = O(v_n)$ alors $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente et $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = O\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right)$
2. Si $u_n = o(v_n)$ alors $\sum_{n \geq n_0} u_n$ est convergente et $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k = o\left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k\right)$
3. Si $u_n \sim v_n$ alors $\sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k \sim \sum_{k=n+1}^{+\infty} v_k$

Exercice 11

1. Montrer que pour $\alpha > 1$, $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k^\alpha} \sim \frac{1}{\alpha - 1n^{\alpha-1}}$

2. Montrer $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{\ln k}{k^2 + 1} = o\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$

3. Donner des équivalents simples des restes d'ordre n suivantes

(a) $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{k^2}{k^5 + k^3 + 1}$

(b) $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{\sqrt{k}}{k^2 + k + 1}$

(c) $\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{k}{k^2 + 1 \ln^2 k}$

Théorème 8. Soient $\sum_{n \geq n_0} u_n$ une série à termes quelconque et $\sum_{n \geq n_0} v_n$ une série à termes positifs

On suppose que $\sum_{n \geq n_0} v_n$ est divergente.

1. Si $u_n = O(v_n)$ alors $\sum_{n=n_0}^n u_k = O\left(\sum_{n=n_0}^n v_k\right)$

2. Si $u_n = o(v_n)$ alors $\sum_{n=n_0}^n u_k = o\left(\sum_{n=n_0}^n v_k\right)$

3. Si $u_n \sim v_n$ alors $\sum_{n=n_0}^n u_k \sim \sum_{n=n_0}^n v_k$

Exercice 12

Donner un équivalent simple de chacune des sommes partielles suivantes.

1. $\sum_{k=1}^n \frac{k}{k^2 + k + 1}$

2. $\sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k}}{k + \sqrt{k}}$

3. $\sum_{k=2}^n \frac{k}{k^2 + 1 \ln k}$

22.3.5 Développement décimale d'un nombre réel

1. Soit x un réel tel que : $0 \leq x < 1$.

On considère la suite $(a_n)_{n \geq 1}$ d'entiers relatifs définie par :

$a_1 = E(10x)$ et pour $n \geq 2$, $a_n = E(10^n x) - 10E(10^{n-1}x)$

(a) Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}^*, a_n \in \{0, 1, \dots, 9\}$.

(b) Notons $x_n = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{10^k} = 0, a_1 a_2 \dots a_n$ simplifier l'expression de x_n .

(c) Montrer que : la série $\sum_{n \geq 1} \frac{a_n}{10^n}$ est convergente et que : $x = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{10^n}$.

On a ainsi $x = 0, a_1 a_2 \dots a_n \dots$ appelé un développement décimal de x

2. Généraliser pour un nombre $x \in \mathbb{R}^+$, $x = E(x), a_1 a_2 \dots a_n \dots$ où $a_n \in 0, 9$

3. On note $\mathbb{D} = \left\{ \frac{m}{10^n}, (m, n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N} \right\}$ c'est l'ensemble des nombres décimaux
(cad les nombres ayant un nombre fini de chiffres après la virgule)

(a) Soit $x = 0,1$ vérifier que $x \in \mathbb{D}$ et $x = 0,099 \dots 9 \dots$

(b) Soit $x \in \mathbb{R}^+$ Montrer que le développement décimal de x est unique ssi x n'est pas décimal

PCSI1